



# Fisher Scientific

## Part of Thermo Fisher Scientific

### FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 02-dic-2014

Fecha de revisión 02-dic-2014

Número de Revisión 1

#### 1. Identificación

**Nombre Del Producto** Sulfuric Acid Solution, 18% vol/vol

**Cat No. :** XXSULFAC18%4LI

**Sinónimos** Hydrogen sulfate; Oil of Vitrol; Vitrol Brown Oil

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** No hay información disponible

**Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

**Empresa**

Fisher Scientific  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

**Teléfono de emergencia**

CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300

#### 2. Identificación de los peligros

**Clasificación**

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 1 A |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 1   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3   |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |               |

**Elementos de la etiqueta**

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  
Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en un vertedero autorizad

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**Toxicidad aguda Desconocido**

.? % de la mezcla consiste en ingredientes de toxicidad desconocida.

### 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente    | Nº. CAS   | Porcentaje en peso |
|---------------|-----------|--------------------|
| Agua          | 7732-18-5 | 71                 |
| Sulfuric acid | 7664-93-9 | 29                 |

### 4. Primeros auxilios

**Recomendaciones generales**

Se necesita atención médica inmediata. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

**Contacto con los ojos**

Se necesita atención médica inmediata. Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Llamar inmediatamente a un médico.

**Inhalación**

Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. No utilizar técnicas de reanimación boca a boca cuando la víctima haya ingerido o inhalado la sustancia; inducir la respiración artificial con un dispositivo médico al efecto. Llamar inmediatamente a un médico.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingestión</b>                      | No provocar el vómito. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Limpiar la boca con agua. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Principales síntomas y efectos</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. . El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Notas para el médico</b>           | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 5. Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de inflamación** No hay información disponible  
**Método -** No hay información disponible

**Temperatura de autoignición** No hay información disponible

**Límites de explosión**

**Superior** No hay datos disponibles

**Inferior** No hay datos disponibles

**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible

**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

### Peligros específicos que presenta el producto químico

La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas.

### Productos de combustión

#### peligrosos

La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos

### Precauciones para los bomberos y equipo protector

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.

### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
0

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Utilícese equipo de protección individual. Asegurar una ventilación adecuada. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. Para más información ecológica, ver el apartado 12.                                                                                                                   |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.                                                                                                         |

## 7. Manipulación y almacenamiento

|                     |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b> | Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Llevar equipo de protección individual. No respirar vapores o niebla de pulverización. No ingerir. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Almacenamiento**

Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Area de sustancias corrosivas.

## 8. Controles de exposición / protección personal

**Pautas relativas a la exposición**

| Componente    | ACGIH TLV                                             | OSHA PEL                                                       | NIOSH IDLH                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Sulfuric acid | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                            | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |
| Componente    | Quebec                                                | Mexico OEL (TWA)                                               | Ontario TWAEV                                          |
| Sulfuric acid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                             |

**Leyenda**

ACGIH - Conferencia Americana de Higiene Industrial

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH IDLH: Peligro inmediato para la vida o la salud

**Disposiciones de ingeniería**

Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro. Pantalla facial.

**Protección de la piel y el cuerpo:** Ropa de manga larga.

**Protección respiratoria:** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Medidas de higiene:** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## 9. Propiedades físicas y químicas

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Estado físico                         | Líquido                        |
| Aspecto                               | Incoloro                       |
| Olor                                  | Inodoro                        |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible  |
| pH                                    | 0.03                           |
| Punto/intervalo de fusión             | 11 °C / 51.8 °F                |
| Punto /intervalo de ebullición        | 105 °C / 221 °F                |
| Punto de inflamación                  | No hay información disponible  |
| Índice de evaporación                 | > 1                            |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No es aplicable                |
| Inflamabilidad o explosión            |                                |
| Superior                              | No hay datos disponibles       |
| Inferior                              | No hay datos disponibles       |
| Presión de vapor                      | < .00120 mmHg                  |
| Densidad de vapor                     | No hay información disponible  |
| Densidad relativa                     | 1.1 - 1.3                      |
| Solubilidad                           | Soluble en agua                |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles       |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible  |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible  |
| Viscosidad                            | No hay información disponible  |
| Fórmula molecular                     | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> |
| Peso molecular                        | 98.0716                        |

## 10. Estabilidad y reactividad

**Riesgo de reacción**

Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

**Estabilidad**

Estable en condiciones normales.

|                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Productos incompatibles. Exceso de calor.                                       |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Agentes oxidantes fuertes                                                       |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                 |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                              |

## 11. Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

**DL50 oral** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

**DL50 cutánea** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

**Vapor LC50** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.

#### Información sobre los componentes

| Componente    | DL50 Oral          | DL50 cutánea | LC50 Inhalación                   |
|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| Sulfuric acid | 2140 mg/kg ( Rat ) | No listado   | 510 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 2 h |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

**Irritación** Causa irritación severa o quemaduras

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente    | Nº. CAS   | IARC       | NTP        | ACGIH      | OSHA       | México     |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Agua          | 7732-18-5 | No listado | No listado | No listado | No listado | No listado |
| Sulfuric acid | 7664-93-9 | Group 1    | No listado | A2         | X          | A2         |

*IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer)*

*ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)*

*Mexico - Occupational Exposure Limits - Carcinogens*

*IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer)*

*Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre*

*Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre*

*Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre*

*A1 - Carcinógeno conocido en humanos*

*A2 - Carcinógeno sospechado en humanos*

*A3 - Carcinógeno en animales*

*ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)*

*Mexico - Occupational Exposure Limits - Carcinogens*

*A1 - Confirmed Human Carcinogen*

*A2 - Carcinógeno sospechado en humanos*

*A3 - Confirmed Animal Carcinogen*

*A4 - No clasificable como carcinógeno para humanos*

*A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen*

**Efectos mutágenos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Aparato respiratorio

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peligro por aspiración</b>                          | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>         | El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Otros efectos adversos</b>                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                                                                                                                                                                                                               |

## 12. Información ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

| Componente    | Algas de agua dulce | Peces de agua dulce | Microtox | Pulga de agua     |
|---------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| Sulfuric acid | -                   | 500 mg/L LC50 96 h  | -        | EC50: 29 mg/L/24h |

**Persistencia y degradabilidad** No hay información disponible

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No hay información disponible.

## 13. Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## 14. Información sobre el transporte

### DOT

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Nº ONU                            | UN2796          |
| Designación oficial de transporte | Ácido sulfúrico |
| Clase de peligro                  | 8               |
| Grupo de embalaje                 | II              |

### TDG

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Nº ONU                            | UN2796          |
| Designación oficial de transporte | Ácido sulfúrico |
| Clase de peligro                  | 8               |
| Grupo de embalaje                 | II              |

### IATA

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Nº ONU                            | UN2796          |
| Designación oficial de transporte | Ácido sulfúrico |
| Clase de peligro                  | 8               |
| Grupo de embalaje                 | II              |

### IMDG/IMO

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Nº ONU                            | UN2796          |
| Designación oficial de transporte | Ácido sulfúrico |
| Clase de peligro                  | 8               |
| Grupo de embalaje                 | II              |

## 15. Información reglamentaria

Todos los componentes del producto están en las siguientes listas de inventario: X = enumeran

## Inventarios internacionales

| Componente    | TSCA | DSL | NDSL | EINECS    | ELINCS | NLP | PICCS | ENCS | AICS | IECSC | KECL |
|---------------|------|-----|------|-----------|--------|-----|-------|------|------|-------|------|
| Agua          | X    | X   | -    | 231-791-2 | -      |     | X     | -    | X    | X     | X    |
| Sulfuric acid | X    | X   | -    | 231-639-5 | -      |     | X     | X    | X    | X     | X    |

## Leyenda:

X - Incluido

E - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(e) Consent order under TSCA.

F - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(f) Rule under TSCA.

N - Indicates a polymeric substance containing no free-radical initiator in its inventory name but is considered to cover the designated polymer made with any free-radical initiator regardless of the amount used.

P - Indicates a commenced PMN substance

R - Indicates a substance that is the subject of a Section 6 risk management rule under TSCA.

S - Indicates a substance that is identified in a proposed or final Significant New Use Rule

T - Indicates a substance that is the subject of a Section 4 test rule under TSCA.

XU - Indicates a substance exempt from reporting under the Inventory Update Rule, i.e. Partial Updating of the TSCA Inventory Data Base Production and Site Reports (40 CFR 710(B)).

Y1 - Indicates an exempt polymer that has a number-average molecular weight of 1,000 or greater.

Y2 - Indicates an exempt polymer that is a polyester and is made only from reactants included in a specified list of low concern reactants that comprises one of the eligibility criteria for the exemption rule.

## Reglamentaciones Federales

TSCA 12(b) No es aplicable

## SARA 313

| Componente    | Nº. CAS   | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral |
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Sulfuric acid | 7664-93-9 | 29                 | 1.0                         |

## SARA 311/312 Clasificación de sustancias peligrosas

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Peligro agudo para la salud        | Sí |
| Peligro crónico para la salud      | No |
| Peligro de incendio                | No |
| Escape Brusco de Presión Peligrosa | No |
| Riesgo de reacción                 | No |

## Ley del Agua Limpia

| Componente    | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Sulfuric acid | X                           | 1000 lb                       | -                           | -                                |

Ley del Aire Limpio No es aplicable

## OSHA Administración de Seguridad y Salud

No es aplicable

## CERCLA

No es aplicable

| Componente    | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | CERCLA EHS RQs |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Sulfuric acid | 1000 lb                                               | 1000 lb        |

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65

| Componente    | Nº. CAS   | Prop. 65 de California | Prop 65 NSRL | Categoría  |
|---------------|-----------|------------------------|--------------|------------|
| Sulfuric acid | 7664-93-9 | Carcinogen             | -            | Carcinogen |

## Estado-RTK

| Componente    | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Sulfuric acid | X             | X            | X            | X        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

México - Grado No hay información disponible

**Canadá**

Este producto se ha clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo del Reglamento de productos controlados (CPR) y la FDS contiene toda la información que requiere el CPR

Clase de peligro WHMIS E Materiales corrosivo

**16. Otra información**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparado por</b>          | Asuntos normativos<br>Thermo Fisher Scientific<br>Tel: (412) 490-8932                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha de preparación</b>   | 02-dic-2014                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fecha de revisión</b>      | 02-dic-2014                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fecha de impresión</b>     | 02-dic-2014                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Resumen de la revisión</b> | La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

**Fin de la Ficha de Datos de Seguridad**